

新竹市立建功高中 114 學年度第二學期高中部一年級物理第三次定期考試卷

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

* 命題範圍：4-5 都卜勒效應 ~ Ch6 量子現象

* 命題教師：高一物理教師群

* 科目代碼：012

* 段考注意事項：

1. 讀卡部分請使用 2B 鉛筆書寫；若基本資料畫記不完整，扣該科段考成績十分；若答案畫記不清楚，致使電腦無法辨識判斷者，該題以零分計。
2. 答案卡上除了填入年級、年級代號、座號、科目代碼之外，也請同學們用正楷填寫上姓名及科目！
3. 說明： $g = 10 \text{ m/s}^2$ ；水的比熱為 $1 \text{ cal}/(\text{g} \cdot ^\circ \text{C})$ ；光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ；普朗克常數 $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 。
4. 本次試卷計 8 頁，共 30 題，總分 100 分，請確實檢查題目卷，有問題請立刻向監考老師反映。

一、單選題 (每題 3 分，共 60 分)

說明：

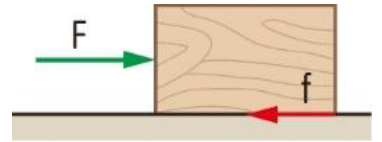
第 1 題至第 20 題，每題選出一個最適當的選項，以 2B 鉛筆於「答案卡」上作答。每題答對得 3 分，答錯不倒扣。

1. 一輛救護車在直線道路上向前方等速行駛，並發出警笛聲。小若與小強分別站在救護車的前方及後方，如圖所示，下列何者正確？



- (A) 小若測到的警笛聲波長，小於救護車靜止時所發出的警笛聲波長。
- (B) 小若測到的警笛聲波速，等於救護車靜止時所發出的警笛聲波速。
- (C) 小若聽到的警笛聲頻率愈來愈低。
- (D) 小強測到的警笛聲波長，大於救護車靜止時所發出的警笛聲波長。
- (E) 小強測到的警笛聲波速，小於救護車靜止時所發出的警笛聲波速。

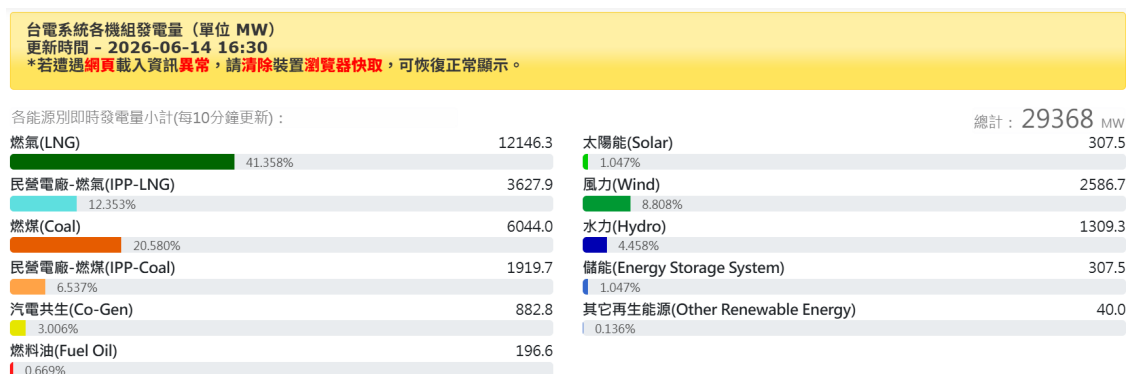
2. 若距地球一光年的某恆星正向著地球靠近，在地球上觀察此恆星射出的氫原子光譜 S ，並與地球上的氫原子光譜 S_0 比較，下列敘述何者正確？
- (A) S 會發生紅移現象，所有譜線都會落在紅光到紅外線區域。
 (B) S 會發生藍移現象，所有譜線都會落在藍光到紫外線區域。
 (C) 不同星球的氫原子光譜不同，所以 S 與 S_0 的譜線不同。
 (D) S 中每一條譜線的頻率都會比 S_0 中相對應譜線的頻率還高。
 (E) S 中每一條譜線的波長都會比 S_0 中相對應譜線的波長還長。
3. 重量 10 kgw 的木塊原靜止於粗糙水平地面上，以 50 N 水平推力 F 使木塊沿施力方向移動 3 m，動摩擦力 $f = 20$ N。下列敘述何者正確？
- (A) 木塊的末動能為 150 J。
 (B) 木塊重力對木塊所作的功為 300 J。
 (C) 動摩擦力 f 對木塊所作的功為 60 J。
 (D) 若木塊重量改為 20 kgw，水平推力 F 對木塊所作的功為 300 J。
 (E) 若木塊重量改為 20 kgw，動摩擦力做功變 2 倍。
4. 光滑水平面上，靜止的甲、乙兩木塊質量分別為 m 與 $2m$ 。在 $t = 0$ 時分別對兩木塊施以相同量值水平定力 F 。若兩木塊沿施力方向皆移動相同距離 S ，則此瞬間甲、乙的「動能比」與「速率比」分別為何？
- (A) 動能比 1 : 1、速率比 1 : 2
 (B) 動能比 1 : 1、速率比 $\sqrt{2} : 1$
 (C) 動能比 1 : 2、速率比 1 : 1
 (D) 動能比 1 : 2、速率比 $\sqrt{2} : 1$
 (E) 動能比 2 : 1、速率比 2 : 1
5. 假設下列氣體均為理想氣體，則哪一個狀態下氣體的分子平均動能最大？
- (A) 30 公升、 80°C 的氧氣
 (B) 50 公升、 50°C 的氮氣
 (C) 80 公升、 50°C 的氮氣
 (D) 80 公升、 25°C 的氫氣
 (E) 100 公升、 25°C 的氧氣



6. 不考慮空氣阻力，以地表重力位能為零，一顆小石子鉛直上拋最高可上升 h 。當小石子上升 $\frac{3}{4}h$ 高度時，小石子的動能與位能之比為何？
 (A) 3 : 4 (B) 4 : 3 (C) 1 : 3 (D) 3 : 1 (E) 1 : 1
7. 關於核能電廠的運作原理、原料特性及相關安全評估，下列敘述何者正確？
 (A) 核電廠與原子彈皆需使用濃度高達 90% 以上的鈾-235 才能維持連鎖反應。
 (B) 核電廠正常運作下對周遭居民產生的輻射劑量極低，遠小於法規上限。
 (C) 核能發電會產生大量二氧化碳，其主要缺點是加劇溫室效應。
 (D) 核電廠的連鎖反應主要靠電子撞擊鈾原子核維持。
 (E) 核分裂後產物完全不具輻射性，因此不會造成長期環境風險。
8. $^{226}_{88}\text{Ra}$ 若經過 5 次 α 衰變及 4 次 β 衰變後，產物的原子序與質量數分別為何？
 (A) 78, 214 (B) 75, 206 (C) 83, 210 (D) 82, 210 (E) 82, 206

第 9 ~ 11 題為題組

汽電共生可回收發電後的高溫餘熱或工廠廢熱，提高總能源利用效率。下圖為某時刻能源別即時發電量資料。



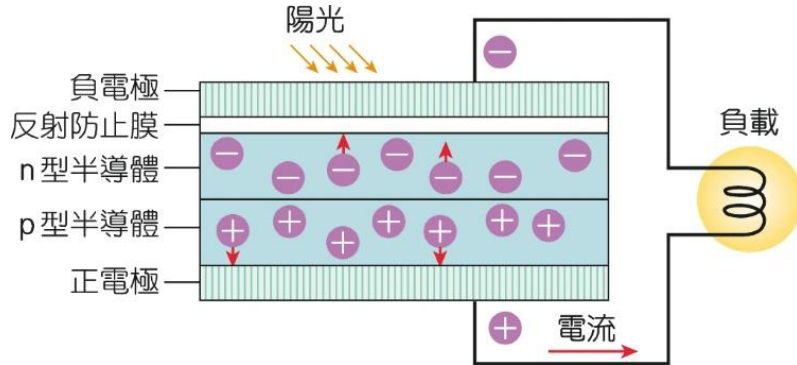
9. 傳統火力發電約只有 35% 的燃料化學能轉為電能，其餘 65% 以廢熱散失。某先發電式汽電共生廠輸入總燃料化學能為 E ，將 36% 轉為電能，並回收 46% 作為製程熱能。下列敘述何者正確？
 (A) 該系統創造出比原本燃料更多的總能量。
 (B) 該系統是直接利用工廠產線排出的廢熱來發電。
 (C) 該系統的總能源利用效率最高可達 82%。
 (D) 回收熱量時會自發由低溫物體傳向高溫物體。
 (E) 此系統運作時完全不會向環境排放任何廢熱。
10. 某後發電式汽電共生廠不額外消耗新燃料，而百分之百利用工廠煉鋼高爐排出的廢熱發電。若每秒接收廢熱 10^7 卡，發電效率為 30%，則輸出功率約為多少瓦特？
 (A) 1.3×10^6 (B) 3.0×10^6 (C) 1.0×10^7 (D) 1.3×10^7 (E) 3.0×10^7

11. 假設某時段汽電共生即時發電量為 8828 MW 且維持 10 分鐘，則這 10 分鐘所發的電量大約多少度？

- (A) 0.882 (B) 150 (C) 882 (D) 1.5×10^5 (E) 1.5×10^6

第 12~13 題為題組

太陽能發電主要分為太陽熱能與太陽光電。太陽熱能利用反射鏡或透鏡匯聚陽光加熱流體，再以蒸汽渦輪發電；太陽光電則利用光伏效應使半導體內部電荷分離並形成電位差。



12. 關於太陽能發電技術的運作原理，下列敘述何者錯誤？

- (A) 太陽熱能發電系統需要利用反射鏡或透鏡來匯聚大面積陽光。
(B) 太陽光電發電系統中，光子能量被電子吸收後會使半導體內正、負電荷分離。
(C) 太陽熱能發電系統利用高溫蒸汽驅動渦輪發電機來發電。
(D) 太陽光電發電系統在兩極間產生電位差後，接通導線即可產生電流。
(E) 兩種系統都是照光後直接由材料內部產生電流，不需經過其他機械轉換。

13. 關於光伏效應與光電效應的比較，下列敘述何者正確？

- (A) 發生光伏效應時，電子會從價帶跳到傳導帶，並從半導體表面逃逸出來。
(B) 發生光電效應時，金屬內部的電子吸收光子後，必須克服某一最低能量才能逸出表面。
(C) 光伏效應需讓電子完全脫離材料束縛，所以所需光子能量比光電效應大。
(D) 多數金屬只要照射波長大於 400 nm 的可見光或紅外線，就能發生光電效應。
(E) 單晶矽太陽能板只能吸收紫外線，無法利用可見光發生光伏效應。

14. 金屬產生光電子的最低入射光頻率稱為底限頻率。以波長 400 nm 的電磁波照射鈉、鎂、銅三種金屬片，則下列何者正確？

- (A) 鈉、鎂、銅都會產生光電子。
(B) 只有鈉、鎂會產生光電子。
(C) 只有鈉、銅會產生光電子。
(D) 只有鎂、銅會產生光電子。
(E) 只有鈉會產生光電子。

15. 關於波粒二象性的敘述，何者正確？

- (A) 電子可以瞬間變成光子。
- (B) 光子在某狀況下會直接轉變成電子。
- (C) 光兼具波動性與粒子性，在光電效應中可以同時觀測光的波動性與粒子性。
- (D) 光的頻率愈大，粒子性愈明顯，其質量也愈大。
- (E) 光兼具波動性與粒子性，在同一個實驗中通常只能測得其中一個性質。

第 16~18 題為題組

太陽核心進行核融合反應釋放能量；太陽活動劇烈時，大量高能帶電粒子被拋射至太空，地球磁場與大氣可使其導向兩極並與大氣分子碰撞，形成極光。

16. 根據上文，太陽核心能夠源源不絕釋放能量，其核融合反應的本質與過程為何？

- (A) 核融合屬於化學反應，主要透過化學鍵斷裂釋放能量。
- (B) 主要核融合淨結果為 4 個氫核融合成 1 個氦核，反應後總質量變重。
- (C) 若 4 個氫核融合成 1 個氦核，其質量虧損可表示為 $\Delta m = 4m_{\text{H}} - m_{\text{He}}$ 。
- (D) 太陽每秒釋放能量為 $18 \times 10^8 \text{ J}$ 。
- (E) 太陽黑子較暗，是因為該區域核融合反應更劇烈而大量吸收光能。

17. 關於游離輻射與極光的物理原理，下列敘述何者正確？

- (A) 太陽風中的高能帶電粒子流，屬於粒子型的游離輻射。
- (B) 極光是大氣原子由低能階躍遷到高能階時所放出的光子。
- (C) 電磁波中只有 γ 射線具有游離能力。
- (D) 穿透力越強的輻射，對人體細胞造成的游離效果一定越強。
- (E) 若地球磁場突然完全消失，全球輻射背景值會大幅降低。

18. 地球極光與太陽光譜中的暗線，關於兩種光學現象的微觀機制與差異，下列敘述何者最正確？

- (A) 極光是原子由高能階躍遷到低能階時釋放光子；太陽暗線則是原子由低能階躍遷到高能階時吸收光子。
- (B) 極光是原子由低能階躍遷到高能階時釋放光子；太陽暗線是原子由高能階躍遷到低能階時吸收光子。
- (C) 兩者皆是原子吸收光子後所產生的現象。
- (D) 極光與原子能階有關；太陽暗線僅與太陽核心核融合有關。
- (E) 極光與太陽暗線波長皆連續且不可預測。

19. 某原子的三個能階中， $n = 1$ 為基態， $n = 2, 3$ 為激發態。當電子從 $n = 3$ 回到 $n = 1$ 的過程中，發射光譜線波長最短為何者？

- (A) $n = 3 \rightarrow n = 2$ (B) $n = 3 \rightarrow n = 1$ (C) $n = 2 \rightarrow n = 1$ (D) $n = 1 \rightarrow n = 3$ (E) $n = 1 \rightarrow n = 2$

20. 下列物理學發展與科學家的對應，何者最恰當？甲：光電效應實驗；乙：特定軌道解釋原子光譜；丙：提出物質波理論。
- (A) 甲：愛因斯坦；乙：拉塞福；丙：普朗克
- (B) 甲：赫茲；乙：湯姆森；丙：波耳
- (C) 甲：密立根；乙：波耳；丙：德布羅意
- (D) 甲：馬克士威；乙：愛因斯坦；丙：查兌克
- (E) 甲：普朗克；乙：德布羅意；丙：波耳

二、複選題 (每題 4 分，共 40 分)

說明：

第 21 題至第 30 題，每題選出適當的選項，以 2B 鉛筆於「答案卡」上作答。本大題多選題比照分科測驗模式，各題不提示應選幾項；每題 5 個選項各占 0.8 分，各選項獨立判定，不倒扣。

21. 若觀察者與波源在同一直線上運動，且觀察者在波源右方，下列哪一種相對運動情況，觀察者觀測頻率會比原頻率高？
- (A) 波源向右 5 m/s，觀察者向右 5 m/s。
- (B) 波源向右 3 m/s，觀察者向右 5 m/s。
- (C) 波源靜止，觀察者向左 5 m/s。
- (D) 波源向左 5 m/s，觀察者向右 5 m/s。
- (E) 波源向左 5 m/s，觀察者向左 3 m/s。
22. 下列哪些例子中，作用力對物體所作的功為零？
- (A) 等速圓周運動中，向心力對物體所作的功。
- (B) 水平桌面上靜止物體受到的正向力所作的功。
- (C) 單擺由左方最高點擺到右方最高點，重力所作的功。
- (D) 不能忽略空氣阻力，鉛直上拋物體回到出發點，空氣阻力所作的功。
- (E) 不能忽略空氣阻力，鉛直上拋物體回到出發點，重力所作的功。
23. 下列關於能量的敘述，哪些正確？
- (A) 同一物體速率變 2 倍，動能變 2 倍。
- (B) 質量相同的物體，在不同高度，重力位能均相同。
- (C) 能量形式只有動能與位能兩種。
- (D) 動能與位能的總和稱為力學能。
- (E) 來自物質內部化學反應所提供的作功能力稱為化學能。

24. 關於克耳文爵士提出的絕對溫標，下列敘述哪些正確？

- (A) 絕對零度為攝氏零下 273.15°C 。
- (B) 在一大氣壓下，純水沸騰於 373.15 K 。
- (C) 溫標換算可表示成 $t(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) + 273.15$ 。
- (D) 絕對溫度上升 1 度比攝氏溫度上升 1 度大。
- (E) 可以人為降溫至 -300.15°C 。

25. 下列有關焦耳熱功當量實驗的敘述，哪些正確？

- (A) 證明熱是物質的一種形式。
- (B) 證明力學能可以轉換為熱能。
- (C) 證明熱能可以轉換為力學能。
- (D) 必須在絕熱良好的環境下做此實驗。
- (E) 證明重力所作的功與容器系統吸收的熱之比值為一定值。

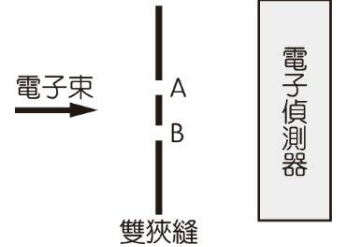
26. 用紅光、綠光、紫光照射同一金屬板，若綠光可產生光電子，下列敘述哪些正確？

- (A) 用強度夠強的紅光照射一定有光電子產生。
- (B) 用紅光照射一定沒有光電子產生。
- (C) 用紫光照射一定有光電子產生，且最大動能大於綠光。
- (D) 用藍光照射一定有光電子產生，但光電子動能較綠光小。
- (E) 提高綠光頻率可增加光電子最大動能。

27. 當一顆光子能量約 $5.5 \times 10^{-19}\text{ J}$ 時，足以破壞皮膚分子鍵結。可見光波長約 $400 \sim 700\text{ nm}$ 。下列關於此類光子的敘述，哪些正確？

- (A) 此光子的頻率約 $8.3 \times 10^{14}\text{ Hz}$ 。
- (B) 此光子的波長約 360 nm 。
- (C) 此光子的波長約 $1.2 \times 10^{-7}\text{ m}$ 。
- (D) 此光子的波長比可見光長，屬於紅外線。
- (E) 此光子的波長比可見光短，屬於紫外線。

28. 右圖為水平射出的電子束通過雙狹縫 A、B 的實驗示意圖。關於實驗結果，下列敘述哪些錯誤？



- (A) 此實驗結果說明了光的波動性。
- (B) 電子數目出現干涉條紋狀分布，是電子之間靜電力造成。
- (C) 本實驗結果詮釋了電子具有粒子性。
- (D) 電子速度不同，會造成干涉條紋寬度與間距改變。
- (E) 通過雙狹縫的電子數量足夠多，才能呈現明顯干涉條紋。

29. 下列有關物質波的敘述，哪些正確？

- (A) 靠物質傳遞的波稱為物質波。
- (B) 物質波之傳播遵守馬克士威電磁方程式。
- (C) 只有帶電粒子如電子、質子才具有物質波。
- (D) 質量與速率乘積愈大的粒子，其物質波波長愈短。
- (E) 物質波與電磁波都具有干涉與繞射現象。

30. 有關波耳原子模型理論的敘述，下列哪些正確？

- (A) 電子繞原子核作圓周運動時，因有向心加速度而連續輻射出電磁波。
- (B) 電子可以在特定軌道上以穩定狀態運轉而不輻射能量。
- (C) 電子吸收特定能量光子，可由低能階躍遷到高能階。
- (D) 原子內電子輻射出光子，躍遷到能階較低狀態，此即為發射光譜。
- (E) 電子由低能階躍遷到高能階時，會輻射出特定頻率電磁波。

— 試卷結束，請檢查姓名座號與年級畫記 —

正確答案區

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	E	B	A	C	B	E	C	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	E	B	E	E	C	A	A	B	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AC	ACE	DE	AB	BDE	CE	ABE	ABC	DE	BCD